

线

密

密

姓名

学号

专业班级

学院、系

齐鲁工业大学 24/25 学年第 1 学期

《人工智能导论》期末考试试卷

(A 卷)

(本试卷共 6 页)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总分 |
|----|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |    |

要求：

1. 试卷必须用黑色签字笔在试题指定区域内作答。

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

一、简答题（本题满分 40 分）

1、设有三只琴键开关一字排开，初始状态为“关、开、关”，问连续按三次后是否会出现“开、开、开”或“关、关、关”的状态？要求每次必须按下一个开关，且只能按一个开关。请画出这个琴键开关的状态空间图。

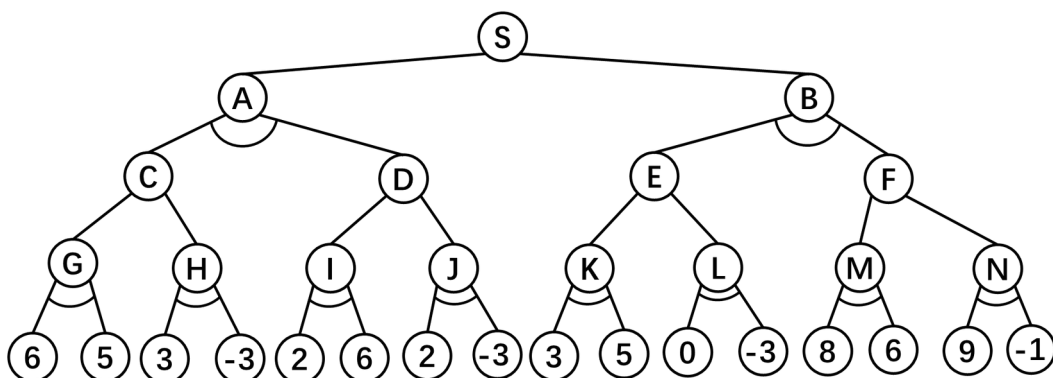
注：琴键开关特点是第一次按下时为“开”，则第二次按下时它就变成了“关”。

2.简述遗传算法的基本步骤及对应的可选择的方法。

---

3.画出多层感知机 MLP 模型，并利用该模型解释 BP 算法原理。

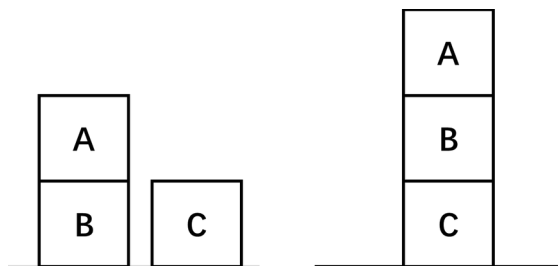
4.如下图所示的博弈树，其中最下面的数字是假设的估计值，请计算博弈树各节点的倒推值，并利用  $\alpha$ - $\beta$  剪枝技术剪去不必要的分支。



|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

## 二、应用题（本题满分 40 分）

1.如下图所示，通过搬动积木块，希望从初始状态达到一个目的状态，即三块积木堆叠在一起。积木 A 在顶部，积木 B 在中间，而积木 C 在底部。请用宽度优先搜索算法实现该问题的搜索过程，画出搜索树。



初始状态

目的状态

---

注：搬运时被搬运积木顶部必须为空，且一次只能搬运一个积木。

线

封

密

2.设有模糊控制规则：“如果温度低，则将风门开大”。设温度和风门开度的论域为{1，2，3，4，5}。“温度低”和“风门大”的模糊量可以表示为：

“温度低”= $1.0/1 + 0.6/2 + 0.3/3 + 0.0/4 + 0.0/5$

“风门大”= $0.0/1 + 0.0/2 + 0.3/3 + 0.6/4 + 1.0/5$

已知事实“温度较低”，可以表示为

“温度较低”= $0.8/1 + 1.0/2 + 0.6/3 + 0.3/4 + 0.0/5$

试用模糊推理确定风门开度。

|     |  |
|-----|--|
| 得分  |  |
| 阅卷人 |  |

### 三、创新题（本题满分 20 分）

如下图所示的轨迹数据，请设计一种算法能够识别出其田间作业和道路行驶的点（如右图所示），请具体描述算法流程，主要评价函数设计等内容。

